물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호 : AA01532-0000000036

모노탄SEAL

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- 모노탄SEAL

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 필러, 퍼티, 점토 등 (각종 건축물의 씰링제)
- 사용상의 제한 : 용도 외 사용을 금함

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명 : 주식회사 탑씰
- 주소 : 충북 음성군 맹동면 맹동산단로 37-20
- 전화번호 : 043-537-1384
- 긴급 전화번호 : 043-537-1384

○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명 : (주)케이씨씨
- 주소 : 서울특별시 서초구 사평대로 344(서초동)
- 전화번호 : 02-3480-5000
- 긴급 전화번호 : 02-3480-5000

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2
- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분2
- 생식독성 : 구분1A
- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기 자극)
- 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자

○ 신호어

- 위험

○ 유해·위험 문구

- H315 피부에 자극을 일으킴
- H319 눈에 심한 자극을 일으킴
- H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
- H360 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음
- H373 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음

○ 예방조치문구

1) 예방

- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P260 가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.

- P261 가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.
- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
- P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를(을) 착용하시오.

2) 대응

- P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
- P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P321 응급처치(눈에 들어갔을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 피부에 접촉했을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 흡입했을 때 신선한 공기로 이동, 먹었을 때 구토를 유발할지에 대하여 의료진의 조언을 구함)를 하시오.
- P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.

3) 저장

- P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.
- P405 잠금장치를 하여 저장하시오.

4) 폐기

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
폴리옥시프로필렌-TDI 중합체 (POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)	자료없음	9057-91-4 / KE-20285	30 ~ 40
탄산 칼슘	칼사이트(방해석) ; 마블 ; 석회암 ; 석회석	1317-65-3 / KE-21996	26 ~ 36
카올린	하이드레이티드 알루미늄 실리케이트 ; 알루미늄 실리케이트 하이드록사이드 ; 알루미늄 실리케이트 (하이드레이티드) ; 알루미늄 실리케이트 다이하이드레이트	1332-58-7 / KE-21772	14 ~ 24
1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)	비스(2-에틸헥실) 테레프탈레이트 ; 테레프탈레이트, 비스(2-에틸헥실)- ; 다이-(2-에틸헥실) 테레프탈레이트 ; 테레프탈산, 비스(2-에틸헥실) 에스터 ; 다이옥틸 테레프탈레이트 ; 비스(2-에틸헥실) 벤젠-1,4-다이카복실레이트 ;	6422-86-2 / KE-02197	11 ~ 21
자일렌	자일롤 ; 메틸톨루엔 ; 다이메틸벤젠	1330-20-7 / KE-35427	1 ~ 3
이산화 티타늄	산화 티타늄 ; 과산화 티타늄 ; 다이옥소티타늄 ; 피그먼트 화이트 6	13463-67-7 / KE-33900	1 ~ 2

*산업안전보건법 제104조에 의거하여 MSDS 대상 화학물질이 아니거나 한계농도 미만일 경우 물질 정보가 기재되지 않을 수 있음

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피복은 재사용 전에 (충분히) 세탁하시오
- 오염된 피복과 신발을 제거하고 격리시키시오.

- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.
- 환자를 씻길 경우 장갑을 착용하고 오염된 피복의 접촉을 피하시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
- 필요에 따른 조치를 취하시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.
- 노출 및 노출 우려시 의학적인 조치, 조언을 구하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 이산화탄소, 일반 포말소화제, 물 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 눈에 심한 자극을 일으킴
- 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음
- 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음
- 피부에 자극을 일으킴
- 호흡기 자극을 일으킬 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.
- 탱크가 화염에 휩싸였을 경우에는 접근하지 마시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하시오.
- 모든 점화원을 제거하시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람이 부는 방향으로 대피시키시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.

- 용매를 닦아내시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ **국내노출기준**

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : TWA : 10 mg/㎥
- [카올린] : TWA : 2 mg/㎥
- [카올린] : TWA : 2 mg/㎥ (알루미늄_가용성 염)
- [카올린] : TWA : 5 mg/㎥ (알루미늄_피로파우더)
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [자일렌] : TWA : 100 ppm, STEL : 150 ppm
- [이산화 티타늄] : TWA : 10 mg/㎥

○ **ACGIH노출기준**

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [카올린] : TWA, 2 mg/m3, Respirable particulate containing no asbestos and <1% crystalline silica
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [자일렌] : TWA 20 ppm
- [이산화 티타늄] : TWA 0.2 mg/m3 (Nanoscale particles), 2.5 mg/m3 (Finescale particles)

○ **생물학적 노출기준**

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [자일렌] : 소변 중 Methylhippuric acids : 1.5 g/g 크레아티닌(작업후)
- [이산화 티타늄] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흄 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ **호흡기 보호**

- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.
- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크(직결식 소형, 유기 화합물용)를 착용할 것.
- 단, 유해·위험성이 없는 경우에는 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방진 마스크도 착용 가능함.
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)

○ **눈 보호**

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경을 착용할 것.
- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.

○ **손 보호**

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ **신체 보호**

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	액체
- 색	유색
나. 냄새	특취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	자료없음
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
사. 인화점	150℃
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	자료없음
타. 용해도	자료없음
파. 증기밀도	자료없음
하. 비중	1.3 ~ 1.5
거. N-옥탄올/물 분배계수	자료없음
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.

나. 피해야 할 조건

- 자료없음

다. 피해야 할 물질

- 불꽃, 화염, 스파크, 정전기, 강산·강염기성 물질 등

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

○ **(호흡기)**

- 호흡기 자극을 일으킬 수 있음

○ **(경구)**

- 자료없음

○ **(눈·피부)**

- 눈에 심한 자극을 일으킴
- 피부에 자극을 일으킴

나. 건강 유해성 정보

○ **급성 독성**

*** 경구 독성**

- 제품 (ATEmix) : 2000mg/kg < ATEmix <= 5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [카올린] : LD50 >5000 mg/kg Rat (HSDB)
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : LD50 >5000 mg//kg Rat (ECHA)
- [자일렌] : LD50 3523 mg/kg Rat (EU Method B.1) (ECHA)
- [이산화 티타늄] : LD50 >5000 ㎎/kg Mouse (OECD TG 420) (OECD SIDS)

*** 경피 독성**

- 제품 (ATEmix) : >5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [카올린] : LD50 >5000 mg/kg Rat (HSDB)
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : LD50 > 20ml/kg Guinea pig (ECHA)
- [자일렌] : LD50 1700 mg/kg Rabbit (EPA Pesticide, 2005) (NITE)、Acute toxicity - dermal EU Harmonized Cat. 4 (ECHA)
- [이산화 티타늄] : 자료없음

*** 흡입 독성**

- 제품 (ATEmix) : Vapor 20.0mg/L 4hr < ATEmix <= 50.0mg/L 4hr
- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [카올린] : 자료없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 자료없음
- [자일렌] : Vapor LC50 10~20 mg/L 4 hr (NIER), Acute toxicity - inhalation EU Harmonized Cat. 4 (ECHA)
- [이산화 티타늄] : Aerosol LC50 5.09 mg/L 4h Rat No death, Not classified (ECHA)

○ **피부 부식성 또는 자극성**

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [카올린] : 자료없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 사람에서 간헐적 피부 노출시 약한 자극을 일으킴 (TOMES;RTECS)
- [자일렌] : Xylene에 노출된 사람에게 피부, 눈, 호흡기 자극이 관찰됨, 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 피부 부식성 또는 자극성 구분 2로 분류됨 (NIER), 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 피부 자극성 물질임 (Read-across 106-42-3) (EU Method B.4) (EU Harmonized Cat. 2) (ECHA)
- [이산화 티타늄] : 토끼를 이용한 피부부식성/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음, 홍반지수=0, (OECD TG 404) (OECD SIDS)

○ **심한 눈 손상 또는 자극성**

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [카올린] : 자료없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 3일 안에 회복될 정도의 가벼운 자극 (OECD 405, GLP, ECHA)
- [자일렌] : 눈 자극성 물질임(rabbit), 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 심한 눈 손상 또는 자극성 구분 2로 분류됨 (NIER)
- [이산화 티타늄] : 토끼를 이용한심한눈손상/자극성시험결과, 자극성을 나타내지 않음. 결막발적지수= 1-2, (OECD TG 405, GLP) (OECD SIDS)

○ **호흡기 과민성**

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [카올린] : 자료없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 자료없음
- [자일렌] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 마우스를 이용한 시험 결과 호흡기 과민성을 띄지 않음 (ECHA)

○ **피부 과민성**

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [카올린] : 자료없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 자료없음
- [자일렌] : 마우스를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 429) (ECHA), 피부 과민성 물질 아님(mouse) (NIER)
- [이산화 티타늄] : 기니피그를 이용한 피부과민성시험결과 피부과민성을 일으키지 않음 (OECD TG 403) (OECD SIDS)

○ **발암성**

*** 환경부 화학물질관리법**

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [자일렌] : Group 3
- [이산화 티타늄] : 해당없음

*** IARC**

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [자일렌] : Group 3
- [이산화 티타늄] : Group 2B

※ IARC(국제 암 연구기관)는 TiO2를 인체 발암 가능성이 있다고 분류했지만 IARC의 TiO2 발암성 관련 연구논문에서 도료같은 물질에 포함되어 있을 경우 심각한 노출이 발생되지 않을것으로 판단하였으며 NIOSH(미국 국립산업안전 보건연구원)에서는 100nm 미만의 초미세 TiO2를 사용한 만성 동물 흡입 연구 결과에서만 암이 증가하였다는 연구논문이 있음. 따라서 본 제품에 사용하는 TIO2의 입자크기는 280~360nm 수준으로 암이 발생할 수 있다고 판단하기 어려움.

*** OSHA**

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

*** ACGIH**

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [카올린] : A4
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [자일렌] : A4
- [이산화 티타늄] : A3

*** NTP**

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

*** EU CLP**

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : Carc. 2

○ **생식세포 변이원성**

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [카올린] : 시험관 내 소핵 (MN) 시험결과 유전 독성이 관찰됨. 해당 시험은 나노물질을 대상으로 하였기에 분류에 분류에 적용하기에 충분하지 않음 (HSDB)
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 자료없음
- [자일렌] : In vitro 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (EU Method B.10), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (Read-across 95-47-6) (OECD TG 474), In vivo 마우스를 대상으로 설치류 우성 치사 시험 결과 음성 (OECD TG 478) (ECHA)

- [이산화 티타늄] : 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험OECD TG 471, 포유류세포 유전자돌연변이시험(OECD TG 476), 염색체이상시험(OECD TG 473)결과 대사활성유무와 관계없이 음성, 생체 내 염색체이상시험, 소색시험결과 음성 (OECD SIDS)

○ **생식독성**

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [카올린] : 자료없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 자료없음
- [자일렌] : 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨, NOAEC(모체독성, inhalation)=500ppm, NOAEC(발달독성, inhalation)=100ppm, NOAEC(최기형성, inhalation)=2,000ppm(rat), 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 생식독성 구분 2로 분류됨 (NIER)
- [이산화 티타늄] : 랫드를 이용한 생식발달독성시험결과, 임상증상, 몸무게변화 등 영향이 관찰되지 않음. NOAEL= 1000 mg/kg bw/day, (OECD TG 210) (OECD SIDS)

○ **특정 표적장기 독성 (1회 노출)**

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [카올린] : 자료없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 자료없음
- [자일렌] : 호흡기 자극을 일으킬 수 있음, 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음, 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 특정 표적장기 독성(1회 노출) 구분 3 (H335, H336)로 분류됨 (NIER), 호흡기 자극을 일으킬 수 있음 (ECHA)
- [이산화 티타늄] : 랫드를 이용한 급성경구독성시험결과, 사망없고 몸무게 변화와 부검시 중대한 병변이 관찰되지 않음 (OECD TG 425) (OECD SIDS)

○ **특정 표적장기 독성 (반복 노출)**

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [카올린] : 만성 독성노출 시험결과(3개월) 폐에 영향, 섬유증 (kaolinosis) 및 장애 발생. 용량에 따른 영향에 대한 정보 부족으로 분류에 적용하지 않음 (IPCS)
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 자료없음
- [자일렌] : 동물시험결과 xylene에 노출 시 기억력 저하, 이독성(청력 및 균형문제) 등이 관찰됨, 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 특정 표적장기 독성(반복 노출) 구분 2로 분류됨 (NIER), 랫드를 대상으로 아만성 독성(흡입, 13주) 시험 결과 청력에 악영향을 미침. NOAEC 3.515 mg/L (ECHA)
- [이산화 티타늄] : 자료없음

○ **흡인 유해성**

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [카올린] : 자료없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 자료없음
- [자일렌] : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 (ECHA), 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 흡인 유해성 구분 1로 분류됨 (NIER)
- [이산화 티타늄] : 자료없음

○ **고용노동부고시**

*** 발암성**

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 발암성 2

*** 생식세포 변이원성**

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

*** 생식독성**

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음

- [카올린] : 해당없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ **어류**

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [카올린] : 자료없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 자료없음
- [자일렌] : LC50 7.6 mg/L 96 hr Oncorhynchus mykiss (Read-across 95-47-6) (OECD TG 203) (ECHA), NOEC > 1.3 mg/L 56 d Oncorhynchus mykiss (NIER)
- [이산화 티타늄] : LC50 >100 ㎎/L 96 hr Carassius auratus, Oncorhynchus mykiss (ECHA)

○ **갑각류**

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [카올린] : 자료없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 자료없음
- [자일렌] : EC50 4.7 mg/L 48 hr Daphnia magna (Read-acoss 108-38-3) (NIER), NOEC 1.17 mg/L 7 d Ceriodaphnia dubia (ECHA)
- [이산화 티타늄] : EC50 >100 ㎎/L 48 hr Daphnia magna, OECD TG 202 (ECHA)

○ **조류**

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [카올린] : 자료없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 자료없음
- [자일렌] : EC50 4.7 mg/L 72 hr Raphidocelis subcapitata (Read-across 95-47-6) (OECD TG 201) (ECHA)
- [이산화 티타늄] : ErL50 > 100 ㎎/ℓ 72 hr Pseudokirchneriella subcapitata, growth rate, static, (72h-EyL50 >100 mg/L static, OECD TG 201) (ECHA)

나. 잔류성 및 분해성

○ **잔류성**

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [카올린] : 자료없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : log Kow = 8.390 (est, NLM: HSDB)
- [자일렌] : log Pow 3.12 (Read-across 95-47-6) (ECHA)
- [이산화 티타늄] : 자료없음

○ **분해성**

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [카올린] : 자료없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 자료없음
- [자일렌] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ **생물 농축성**

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [카올린] : 자료없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 자료없음
- [자일렌] : BCF 25.9 dimensionless (ECHA)
- [이산화 티타늄] : 자료없음

○ **생분해성**

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [카올린] : 자료없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 73.05% (28 days)(ECHA)
- [자일렌] : Readily biodegradable, 94 % 28 d (O2 consumption) (Read-across 95-47-6) (OECD TG 301 F, GLP) (ECHA)
- [이산화 티타늄] : 자료없음

라. 토양 이동성

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [카올린] : 자료없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : Koc 870,000 (NLM/HSDB)
- [자일렌] : log Koc ca. 2.73 dimensionless (Read-across 95-47-6) (OECD TG 121) (ECHA)
- [이산화 티타늄] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 자료없음
- [탄산 칼슘] : 자료없음
- [카올린] : 자료없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 자료없음
- [자일렌] : 자료없음
- [이산화 티타늄] : 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.
- 고온소각 하시오.
- 유기용제 등 재활용 대상 물질을 회수한 후 그 잔재물은 고온 소각하시오.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

나. 유엔 적정 선적명

- 해당없음

다. 운송에서의 위험성 등급

- 해당없음

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : 자료없음
- 유출 시 비상조치의 종류 : 자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ **작업환경측정물질**

- 해당됨 (0% 이상 함유한 탄산 칼슘), 광물성분진)
- 해당됨 (0% 이상 함유한 카올린), 광물성분진)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 이산화 티타늄)
- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 해당없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음

○ **노출기준설정물질**

- 해당됨 (탄산 칼슘)
- 해당됨 (카올린)
- 해당됨 (자일렌)
- 해당됨 (이산화 티타늄)
- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 해당없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음

○ **관리대상유해물질**

- 해당됨 (1% 이상 함유한 카올린)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 이산화 티타늄)
- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음

○ **특별관리대상물질**

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

○ **특수건강검진대상물질**

- 해당됨 (0% 이상 함유한 탄산 칼슘)
- 해당됨 (0% 이상 함유한 카올린)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 해당없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

○ **제조등금지물질**

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

○ **허가대상물질**

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음

- [카올린] : 해당없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

○ **PSM대상물질**

- [자일렌] : 해당됨 (인화성 액체)
- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

○ **허용기준설정물질**

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

○ **유독물질**

- 해당없음 (85% 이상 함유한 자일렌)
- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

○ **배출량조사대상화학물질**

- 해당됨 (1% 이상 함유한 카올린)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

○ **사고대비물질**

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

○ **제한물질**

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

○ **허가물질**

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

○ **금지물질**

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 해당없음

- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐페인트와 폐래커)에 해당됨.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

*** 등록유예기간이 없는 화학물질**

- [자일렌] : 251
- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

*** 중점관리물질**

- [자일렌] : STOT
- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

*** CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질**

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

*** 화학물질 등록번호**

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)]: 해당없음
- [탄산 칼슘]: 해당없음
- [카올린]: 해당없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)]: 해당없음
- [자일렌]: 해당없음
- [이산화 티타늄]: 해당없음

○ 잔류성 오염물질 관리법

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

○ EU 분류 정보

*** 확정분류 결과**

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [자일렌] : H226,H312,H315,H332

- [이산화 티타늄] : 해당없음

○ **미국 관리 정보**

*** OSHA 규정 (29CFR1910.119)**

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

*** CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)**

- [자일렌] : 45.3599 kg 100 lb
- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

*** EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)**

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

*** EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)**

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

*** EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)**

- [자일렌] : 해당됨
- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

○ **로테르담 협약 물질**

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

○ **스톡홀름 협약 물질**

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [이산화 티타늄] : 해당없음

○ **몬트리올 의정서 물질**

- [폴리옥시프로필렌-TDI 중합체(POLYOXYPROPYLENE-TDI POLYMER)] : 해당없음
- [탄산 칼슘] : 해당없음
- [카올린] : 해당없음
- [1,4-벤젠다이카복실산 비스(2-에틸헥실)] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음

- [이산화 티타늄] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2023-9호(화학물질의 분류•표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2017-11-09

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 4회, 2024-07-23

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.